Lösungen · Volumen und Oberfläche

1. **a) $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$; b) $V = G \cdot h$; c) $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$**

a) Zylinder
b) Prisma

2. **$V = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 7 \approx 269{,}4\ cm^3$**

3. **$\approx 85342\ cm^3$**

4. $a = \sqrt{\frac{V}{h}}$

5. **$h = \frac{1000}{\pi \cdot 3{,}5^2} \approx 26{,}0\ cm$**

6. **$r = \sqrt{\frac{500}{\pi \cdot 7{,}5}} \approx 4{,}6\ cm$**

7. **Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot r$ lang und h hoch**

8. **$M = 33{,}18\pi\ m^2 \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten $= 796{,}32\pi\ € \approx 2501{,}71\ €$**

$M = \pi \cdot r \cdot s$
$Kosten = M \cdot 24\ €$

9. **a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß**

10. **falsch**